

Ⅲ. 교과목 개요

1. 수리정보과학부

1) 기계학습과 심층학습(ML0000)

기계학습과 심층학습은 컴퓨터가 데이터를 스스로 분석해 규칙과 패턴을 찾아내도록 하는 인공지능의 핵심 기술이다. 사진 속 사물을 알아보거나, 글의 의미를 이해하거나, 다음에 일어날 일을 예측하는 등 오늘날 인공지능 서비스 대부분이 이 원리를 바탕으로 만들어진다.

기계학습과 심층학습 교과에서는 회귀와 분류 등 과거 데이터로 값을 예측하고 분류하는 기초적인 방법에서 출발하여, 사람의 뇌 신경세포 구조를 본뜬 인공신경망(딥러닝)을 여러 층으로 쌓아 이미지, 글, 소리 같은 복잡한 데이터를 다루는 CNN(합성곱 신경망), RNN(순환 신경망), 트랜스포머 등 최신 기술까지 단계적으로 배운다. 학기 중 반과 마지막에는 팀을 이루어 실제 데이터로 직접 프로그램을 만들고, 그 결과가 실제로 잘 작동하는지 스스로 확인하여 발표하는 프로젝트를 수행한다.

2) 강화학습(MC0000)

강화학습은 정답을 미리 알려주지 않아도 컴퓨터(에이전트)가 시행착오를 거듭하며 스스로 더 나은 선택을 찾아가도록 학습시키는 인공지능 기술이다. 바둑이나 게임을 사람보다 잘 두는 인공지능, 스스로 움직이는 법을 익히는 로봇 등이 이 원리로 만들어진다.

강화학습 교과에서는 게임이나 로봇 제어처럼 매 순간의 선택이 이후 결과에 영향을 주는 문제를 마르코프 결정과정(MDP)으로 표현하는 방법부터 배운 뒤, 시행착오를 통해 최적의 행동 전략을 찾아가는 Q-learning 등 여러 알고리즘을 익힌다. 후반부에는 인공신경망과 결합한 DQN, PPO 같은 최신 기법과, 사람의 시범이나 평가로부터 배우는 RLHF 등 방법까지 다룬다.